

定日镜场的几何光学建模与混合启发式优化

数学建模算法报告（可复现实验稿）

2026 年 9 月 5 日

摘要

针对塔式太阳能热发电定日镜场的布局设计问题，建立一个能够同时处理太阳非平行光、有限尺寸集热器、镜面阴影与反射遮挡的几何光学模型。镜面位置、宽高和安装高度被统一表示在东北-天顶坐标系中；以镜面面积采样和太阳圆盘采样构成的扰乱 Sobol 积分估计逐镜接收能量。针对问题二，采用“乐观上界筛选-全场交互追踪-容量恢复-高精度局部搜索”的多保真优化策略；针对问题三，从统一镜型可行解出发，按径向和方位分区进行异构镜面尺寸、高度、位置与塔址的混合搜索。程序同时提供 NumPy 参考实现、C++ 加速实现、空间邻域筛选、独立随机化验证和敏感性分析。模型的所有未给定物理量均显式参数化，原始附件只读，结果可由命令行完全复现。

关键词：定日镜场；塔式光热；光线追踪；Sobol 积分；混合启发式优化；数值验证

1 问题重述与建模目标

题目给定海拔 3000 m、纬度 39.4°、半径 350 m 的圆形镜场，塔顶集热器中心高度为 80 m，集热器为高 8 m、直径 7 m 的外表受光圆柱。塔周围 100 m 内不安装定日镜，任意相邻镜面底座中心距离至少为较大镜面宽度加 5 m。

每月 21 日在当地时间 9:00、10:30、12:00、13:30、15:00 计算一次，全年共 60 个等权时刻。问题一给出 1745 面镜的位置、6 m×6 m 镜面和 4 m 安装高度，要求计算平均光学效率、平均输出热功率及单位面积功率。问题二要求统一镜型，在年均输出不少于 60 MW 的条件下最大化单位镜面面积输出。问题三允许各镜尺寸和安装高度不同，目标相同。

本文将问题二、三写成统一的约束优化形式：

$$\max_{\mathcal{F}} J(\mathcal{F}) = \frac{\bar{P}(\mathcal{F})}{A(\mathcal{F})}, \quad \bar{P}(\mathcal{F}) \geq 60000 \text{ kW}, \quad (1)$$

其中 $\mathcal{F}$ 为镜场设计， $A = \sum_i w_i h_i$ ， $\bar{P}$ 是 60 个规定时刻的平均接收热功率。该问题同时包含连续变量、离散镜面位置、碰撞约束和由光线相交决定的非光滑目标，因而采用带精确可行性检查的启发式算法，不把局部结果表述为全局最优证明。

2 太阳位置和直接辐照度

令纬度为 φ ，太阳赤纬为 δ ，当地太阳时角为 $\omega = \pi(ST - 12)/12$ 。采用东、北、天顶坐标系，太阳中心方向单位向量写为

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} -\cos \delta \sin \omega \\ \sin \delta \cos \varphi - \cos \delta \sin \varphi \cos \omega \\ \sin \delta \sin \varphi + \cos \delta \cos \varphi \cos \omega \end{bmatrix}. \quad (2)$$

其中

$$\sin \delta = \sin \left(\frac{2\pi D}{365} \right) \sin 23.45^\circ. \quad (3)$$

式 (2) 直接给出上午的东向分量为正，避免通过反余弦求方位角时的分支错误。法向直接辐照度使用题目附录：

$$\text{DNI} = 1.366 \left[a + b \exp \left(-\frac{c}{\sin \alpha_s} \right) \right], \quad (4)$$

$$a = 0.4237 - 0.00821(6 - H)^2, \quad b = 0.5055 + 0.00595(6.5 - H)^2, \quad c = 0.2711 + 0.01858(2.5 - H)^2. \quad (5)$$

本题 $H = 3 \text{ km}$ 。大气透射率为

$$\eta_{at} = 0.99321 - 1.176 \times 10^{-4} d_{HR} + 1.97 \times 10^{-8} d_{HR}^2, \quad (6)$$

并在程序中检查 $d_{HR} \leq 1000 \text{ m}$ 的适用范围。

3 单面镜几何光学模型

3.1 镜面姿态

设镜心为 $\mathbf{c}_i$ ，集热器中心为 $\mathbf{T} = (x_T, y_T, 80)$ ，镜心指向集热器的单位向量为

$$\mathbf{t}_i = \frac{\mathbf{T} - \mathbf{c}_i}{\|\mathbf{T} - \mathbf{c}_i\|}. \quad (7)$$

平面镜法向取太阳中心方向和目标方向的角平分线：

$$\mathbf{n}_i = \frac{\mathbf{s} + \mathbf{t}_i}{\|\mathbf{s} + \mathbf{t}_i\|}. \quad (8)$$

取水平宽度方向 $\mathbf{u}_i$ 满足 $\mathbf{u}_i \perp \mathbf{n}_i$ ，高度方向为 $\mathbf{v}_i = \mathbf{n}_i \times \mathbf{u}_i$ 。宽度为 w_i 、高度为 h_i 的镜面点为

$$\mathbf{p}_i(\xi, \zeta) = \mathbf{c}_i + \xi w_i \mathbf{u}_i + \zeta h_i \mathbf{v}_i, \quad \xi, \zeta \in [-1/2, 1/2]. \quad (9)$$

3.2 太阳圆盘与反射光线

太阳具有有限视半径 $\alpha_\odot = 4.65 \text{ mrad}$ 。对太阳圆盘方向 $\mathbf{s}'$ 采用均匀投影立体角采样；采样方向与太阳中心方向的夹角满足 $\sin \theta = \sin \alpha_\odot \sqrt{U}$ 。对每个镜面点，反射方向为

$$\mathbf{r} = 2(\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{s}') \mathbf{n}_i - \mathbf{s}'. \quad (10)$$

太阳中心法向投影修正权重取

$$q = \frac{\max(0, \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{s}')}{\mathbf{s}' \cdot \mathbf{s}}. \quad (11)$$

当 $\alpha_\odot \rightarrow 0$ 时，该模型退化为太阳单一中心光线；实际计算保留太阳圆盘，以便自然产生集热器截断损失。

3.3 有限圆柱集热器

集热器外表建模为半径 $R = 3.5$ m、轴线竖直、上下边界 $z = 76$ m 和 $z = 84$ m 的有限闭圆柱。对射线 $\mathbf{p} + \lambda \mathbf{d}$ ，分别求侧面二次方程和两个端面交点，取最小正交距离。只有第一次命中侧面的光线计入接收；命中端面、塔身或其他镜面的光线均不计入接收。这一处理避免将“先穿过端面、再从侧面离开”的光线错误计为有效能量。

3.4 遮挡、截断与功率

入射方向为 $-\mathbf{s}'$ ，沿该方向检查其他矩形镜、塔身和集热器；沿 $\mathbf{r}$ 检查反射遮挡和接收器。令一面镜在某时刻所有采样权重和为 C ，扣除入射阴影和反射遮挡后的权重为 S ，最终首次命中圆柱侧面的权重为 H ，样本数为 K ，则

$$\eta_{\cos} = C/K, \quad \eta_{vis} = S/C, \quad \eta_{trunc} = H/S. \quad (12)$$

阴影和反射遮挡采用逐光线布尔并集，避免重复扣损。单面镜接收功率为

$$P_i = \text{DNI } w_i h_i \eta_{at,i} \eta_{ref} H/K, \quad \eta_{ref} = 0.92. \quad (13)$$

这等价于将所有损失作用在同一批光线的能量账本上，而不是事后把若干独立平均效率简单相乘。

4 约束与空间筛选

除题目给定限制外，程序采用保守的外接圆边界：镜面水平投影的外接圆完全位于场地内，并完全避开塔周禁区。任意两镜 i, j 满足

$$\|\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j\|_2 \geq \max(w_i, w_j) + 5. \quad (14)$$

所有设计均检查 $2 \leq h_i \leq w_i \leq 8$ 、 $2 \leq z_i \leq 6$ 及 $z_i - h_i/2 > 0$ 。

直接枚举全部镜对会使优化代价过高。由于入射和反射射线均朝上，超过最高镜面边缘后不可能再遇到镜面。程序据此由最低出发高度、最高镜面边缘和最小向上角推导二维搜索半径，并利用镜面外接球和光锥界进行候选邻域筛选；斜率误差导致角界失效时自动回退为全镜对。测试将筛选结果与全镜对追踪逐光线比较。

5 优化算法

5.1 问题二：统一镜型

统一镜型的搜索变量为塔址 (x_T, y_T) 、镜面宽高 (w, h) 、安装高度 z 、维护间距余量、行距或径向间距控制因子、布局旋转角、横纵相位、布局类别和分带长度。布局类别包括三角交错、分带径向交错和按遮挡尺度自适应的径向交错。算法流程见算法 1。

Algorithm 1 问题二的多保真优化流程

```

1: 由 Sobol 参数种群和人工暖启动参数生成候选镜场
2: for 每个候选镜场 do
3:   用忽略镜间相互作用的模型计算乐观容量上界
4:   if 上界不足 60 MW then
5:     丢弃候选
6:   end if
7:   用少量 Sobol 光线进行全场交互追踪
8: end for
9: 保留多个参数区域, 而非只保留单一最优点
10: if 可行候选不足 then
11:   在接近达标的候选附近做容量恢复搜索, 并重新追踪
12: end if
13: for 晋级候选 do
14:   提高光线数, 执行精英差分扰动和坐标搜索
15:   按逐镜单位面积收益尝试删镜; 每次删镜后重新追踪
16: end for
17: 返回满足额定功率且单位面积功率最大的候选

```

删镜只在重新追踪后接受。因为删除镜面不会产生新的遮挡, 固定采样下剩余镜的可见性不会降低; 但最终功率仍由完整光学模型计算, 不能用静态单镜排序代替交互追踪。

5.2 问题三: 异构镜型

问题三从问题二的可行解开始, 将镜场按相对塔址的径向距离和方位分为 6 组。每个试探步骤修改一组的宽度、高度或安装高度, 随后进行位置交换和塔址小范围平移; 若容量不足, 则从未占用且满足距离约束的候选位置补镜。只有在完整追踪下同时满足 $\bar{P} \geq 60$ MW 且 J 严格提高时才接受修改。最后再对高收益单镜做小步长的高度和尺寸微调。该过程允许第三问真正产生异构尺寸和高度, 并保留第二问作为可行基准。

5.3 搜索变量的无量纲编码

为避免不同量纲变量在差分扰动中互相支配, 所有连续变量先映射到 $[0, 1]$ 。设编码向量为 $\mathbf{q}$, 其主要分量为

$$\mathbf{q} = (q_x, q_y, q_w, q_h, q_z, q_g, q_b, q_\theta, q_{\phi x}, q_{\phi y}, q_f, q_L). \quad (15)$$

塔址、镜宽、镜高、安装高度和行距分别通过线性映射得到物理值; 其中镜高上限进一步取为镜宽, 安装高度下限取 $h/2 + 0.1$ m, 以便在参数生成阶段就消除大部分无效点。 q_f 选择交错网格、普通径向环或自适应径向环, q_L 决定相邻径向带共享的环上镜数。离散布局生成后仍运行独立约束检查, 因此参数编码只是减少无效搜索, 并不替代可行性判定。

5.4 布局生成与候选镜池

交错网格以维护间距 $p = w + 5 + \epsilon$ 为基本晶格长度。相邻行平移半个晶格，随后绕塔址旋转角 θ 并施加二维相位。径向布局先按半径分带，在同一带内保持镜面数不变、方位角等间隔，邻带交替半个角间隔；自适应径向布局还依据

$$\Delta r \geq \max \left(p, \lambda \frac{hR}{80 - z} \right) \quad (16)$$

增大内圈到外圈的径向间距，其中 R 为接收器半径， λ 为搜索变量。式 (16) 不是遮挡的解析替代，而是用于生成具有不同稠密程度的候选族；真实阴影和遮挡仍由光线追踪判定。

候选镜池包含所有满足外接圆场界、塔周禁区和镜间距要求的位置。对候选池先计算无相互作用收益 $\hat{P}_i$ ，并按 $\hat{P}_i/(w_i h_i)$ 排序。该排序只用于决定优先评估和容量恢复的顺序；最终目标值始终采用包含全部已选镜面的交互追踪结果。这样可以避免把相互遮挡严重的镜面误认为独立收益相加。

5.5 多保真目标函数与可行性恢复

完整光线追踪的单次评价成本约与镜面数 N 、时刻数 $T = 60$ 、光线数 K 及邻居数 M 成正比：

$$\mathcal{O}(TNKM). \quad (17)$$

因此搜索采用三种保真度。第一层将阴影和反射遮挡置空，只给出不低于真实功率的乐观上界；第二层使用少量光线对完整镜场进行交互追踪；第三层使用更多光线，并对独立候选重新生成 Sobol 样本。候选的筛选评分为

$$S = \frac{\hat{J}}{P_0} \left[\min \left(1, \frac{P_{\text{coarse}}}{P_0} \right) \right]^\rho, \quad P_0 = 60050 \text{ kW}, \quad \rho = 8, \quad (18)$$

其中 $\hat{J}$ 为无相互作用的单位面积收益。容量不足会导致评分快速下降，但不会因一次随机积分低估而永久丢弃所有邻近方案。

当完整追踪得到的可行候选不足时，程序从容量最高的候选出发做容量恢复。具体地，在参数向量周围进行 Sobol 扰动和精英差分，保留完整交互功率最高的前 16 个个体；每一代生成 32 个新参数，连续进行 6 代。恢复阶段的接受标准先是提高完整场功率，再在达到额定值后比较单位面积目标。这一步是必要的，因为高单位面积但略低于 60 MW 的布局不能直接用于题目二、三。

5.6 删镜与局部改进的判定

设当前候选按完整模型的逐镜年均功率密度排序为 $d_{(1)} \geq \dots \geq d_{(N)}$ 。程序从高密度镜面开始保留，找到使累计功率首次超过 P_0 的最小前缀，并重新追踪这个子场。若重新追踪后仍满足额定功率，则用其替代原场。删除镜面只会减少遮挡源，不会使其他镜面出现新的阴影，因此这是一个具有单调性的面积压缩操作；但由于删除后剩余镜的截断和遮挡会变化，代码不会使用删除前的功率直接宣布可行。

连续局部改进采用精英差分形式

$$\mathbf{q}' = \Pi_{[0,1]} (\mathbf{q}_a + F(\mathbf{q}_b - \mathbf{q}_c) + \epsilon), \quad (19)$$

并在后期减小扰动尺度。每个试探向量经过布局生成、全约束检查和完整光线追踪；只有

$$P(\mathbf{q}') \geq P_0, \quad J(\mathbf{q}') > J(\mathbf{q}) \quad (20)$$

同时成立时才更新当前最优解。该“可行优先、目标改进”规则避免以额定功率为代价追求表面上的面积收益。

5.7 第三问的分组坐标搜索

第三问不能直接对数千个镜面逐一使用独立遗传变量，否则搜索维度过高且大量个体违反间距约束。程序首先计算相对塔址半径 r_i 和方位类别，将镜面分为六组 $G_1, \dots, G_6$ 。一次试探只修改一组的宽度、高度或安装高度，其他组保持不变；连续六次后再尝试镜面位置交换和塔址小范围平移。若某组减小面积造成容量不足，则从候选镜池中按交互前收益补充镜面，再重新评价。最后对高收益个体做单镜高度微调，使解能够落在额定功率边界附近。

这种分组策略有两个作用：一是将第三问的高维自由度压缩成可解释的区域变量，二是保留距离塔址不同的镜面在余弦效率、截断效率和大气透射率上的差异。由于每次接受都要求完整模型下目标提高，组变量只是搜索方向，不会改变最终评价标准。

5.8 并行、缓存和结果审计

候选之间、随机化复核之间相互独立，程序使用进程级并行。预计算 60 个时刻的太阳方向和 DNI；每面镜的几何基向量、距离和大气透射率在单时刻内复用。交互追踪的候选邻域采用空间树筛选；小规模测试则强制全镜对，以便验证筛选没有漏检。

每次评价缓存的键由镜场数组、物理参数、光线数、随机种子及模型源码哈希共同构成。最终复核使用 m 组独立 Sobol 随机化，若功率样本为 $P_1, \dots, P_m$ ，则以样本均值的单侧 Student- t 下界作为额定功率判据：

$$P_{\text{low}} = \bar{P} - t_{0.95, m-1} \frac{s_P}{\sqrt{m}} \geq 60000 \text{ kW}. \quad (21)$$

该下界仅描述数值积分误差，物理假设误差通过另行的敏感性分析报告。

5.9 算法伪代码

Algorithm 2 统一镜型和异构镜型的共同评价框架

Require: 参数向量 q , 物理参数 Θ , 时刻集合 $\mathcal{T}$, Sobol 样本 $\mathcal{U}$

```

1: 根据  $q$  生成镜面中心、宽度、高度和安装高度
2: 检查场界、禁区、镜间距和离地约束; 若失败返回不可行
3: for  $t \in \mathcal{T}$  do
4:   计算太阳方向、DNI、镜面法线和局部基向量
5:   根据光锥界建立可能遮挡邻居列表
6:   for  $i = 1, \dots, N$  do
7:     for  $(\xi, \zeta, \theta) \in \mathcal{U}$  do
8:       求入射方向、反射方向与首次圆柱相交
9:       检查入射阴影、反射遮挡和塔身遮挡
10:      累加余弦、可见、截断和接收能量权重
11:    end for
12:    用式 (12) 和式 (13) 得到  $P_i(t)$ 
13:  end for
14: end for
15: 对  $t$  和  $i$  求和并计算  $J = \bar{P} / \sum_i w_i h_i$ 
16: return  $J, \bar{P}$  及逐镜审计量
  
```

6 数值实现与复核

6.1 多保真与并行

搜索阶段使用较少光线以控制代价, 晋级阶段提高光线数, 最终用多组独立扰乱 Sobol 样本估计数值误差。Python/NumPy 版本是可读参考实现; C++ 版本用于大规模逐镜筛选, 二者在小规模全镜对测试中逐项比较。计算缓存由镜场数组、物理参数、采样数、随机种子和源码 SHA-256 联合寻址, 修改模型后不会误用旧缓存。

6.2 验证项目

测试包括太阳方向东西对称性、镜面反射定律、圆柱首次相交、矩形边界、镜面对称置换、遮挡物删除后的单调性、能量分解、空间筛选与全镜对一致性。最终复核使用独立随机种子 $s_1, \dots, s_m$, 输出样本均值及单侧 95% 下界; 该区间只表示随机积分误差, 不包含太阳视半径、塔身半径和镜面误差等物理假设误差。

7 问题一的复算结果

下表为当前程序在附件 1745 面镜、塔址 (0,0)、镜面 6 m×6 m、安装高度 4 m 下, 使用每镜每时刻 1024 条 Sobol 光线得到的示例结果。运行更高光线数会对末位数字产生小幅随机积分变化。

表 1: 问题一逐月平均结果 (1024 条光线/镜/时刻)

月份	η_{cos}	η_{vis}	η_{trunc}	η_{at}	功率/MW	单位面积/(kW m ⁻²)
1	.71994	.91881	.92990	.96516	29.9898	.47739
2	.74044	.92085	.92824	.96516	33.4901	.53311
3	.76114	.92333	.92710	.96516	36.4388	.58005
4	.77934	.92593	.92798	.96516	38.7884	.61745
5	.78932	.92780	.92988	.96516	40.0568	.63764
6	.79236	.92844	.93075	.96516	40.4488	.64388
7	.78921	.92778	.92986	.96516	40.0434	.63743
8	.77864	.92580	.92789	.96516	38.6987	.61602
9	.76009	.92319	.92712	.96516	36.2978	.57781
10	.73784	.92056	.92845	.96516	33.0841	.52665
11	.71820	.91867	.92998	.96516	29.6534	.47204
12	.71108	.91810	.93036	.96516	28.2023	.44894
年均	.75647	.92327	.92926	.96516	35.4327	.56404

问题二、三的最终设计不在本文中手工填入未经独立复核的数值。运行 `python solve_mirror_field.py verify --rays 4096 --replicates 4` 后，程序将把经过额定功率下界检查的逐镜设计、月度表格、搜索历史、收敛曲线和敏感性分析写入 ‘output/validated/’，其中 ‘verification.json’ 是判定结果的唯一依据。这一做法避免把低精度筛选值误当成最终结果。

8 运行方式和可复现性

在项目根目录执行：

```
conda activate tf2
python solve_mirror_field.py all --profile research --workers 4
python solve_mirror_field.py q1 --rays 4096
python solve_mirror_field.py q2 --profile research --workers 4
python solve_mirror_field.py q3 --profile research --workers 4
python solve_mirror_field.py verify --rays 4096 --replicates 4
python -m unittest discover -s tests -v
```

‘smoke’ 配置只用于流程调试，不用于论文最终数值。‘heliostat/model.py’、‘geometry.py’、‘optics.py’、‘optimize.py’、‘verification.py’ 和 ‘io.py’ 分别负责模型、几何、光学、优化、复核和输入输出；根目录脚本是推荐入口。‘problem/’ 中的原始附件和模板在程序中只读，程序结束时校验其 SHA-256。

9 讨论与局限

题目没有提供塔身半径、太阳圆盘亮度、镜面斜率误差和实际截断测量数据。基准模型显式假设塔身半径 2 m、均匀太阳圆盘、视半径 4.65 mrad、理想平面镜和反射率 0.92，并输出这些参数变化下的敏感性结果。因而，本文给出的“最优”应理解为在给定物理假设、布局族和搜索预算下的高质量可行解；若获得工程实测参数，应只替换 ‘Site’ 中的假设并重新进行独立验证。

10 结论

本文建立了一个从太阳位置到集热器侧面接收能量的闭合计算链：太阳圆盘采样、平面镜反射、有限矩形遮挡、塔身遮挡、圆柱首次相交和能量加权均在同一光线账本中完成。优化阶段采用上界筛选、交互追踪、容量恢复和高精度局部搜索的多阶段策略，问题三在问题二基础上实际开放镜面尺寸和安装高度。通过参考实现、加速实现、空间筛选对照、独立随机化和敏感性分析，程序能够给出可审计、可复现的设计结果，并明确区分数值积分误差与尚未确定的工程物理误差。

参考文献

- [1] 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛，A 题：定日镜场的优化设计，2023。
- [2] O. Farges, J. J. Bezan, M. El Hafi, Global optimization of solar power tower systems using a Monte Carlo algorithm, *Renewable Energy*, 2018, 119:345–353.
- [3] 张平等，太阳能塔式光热镜场光学效率计算方法，*技术与市场*，2021，28(6):5–8。
- [4] I. M. Sobol', On the distribution of points in a cube and the approximate evaluation of integrals, *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 1967, 7(4):86–112.